Alumnos:

Gamboa Ostiguin Celia Ahimée 00000279688

Valdivia Osuna Fernando Javier 00000283421

Alexa Jackeline Barrera Cárdenas 00000280221

Marlon Ivan Parra Cota 00000277971

Justificación:

Proyecto final – Tienda de frutas

Fecha:

13 de mayo de 2026

Materia:

Programación 2

Profesor:

Julio Isaac Nava Cordero

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

JUSTIFICACIÓN.

Actualmente, muchos pequeños negocios dedicados a la venta de frutas realizan el control de inventario y ventas de manera manual. Esto puede generar problemas como pérdida de información, errores en el cálculo de compras, dificultad para controlar el stock disponible y desorganización al momento de registrar productos.

Además, la falta de un sistema automatizado dificulta la administración eficiente de frutas especiales, promociones y productos de temporada, afectando la organización y el control interno del negocio.

Debido a esta problemática, se desarrolló un sistema de gestión de frutas utilizando Java y Programación Orientada a Objetos, con el propósito de facilitar el registro, consulta, actualización y eliminación de información mediante una interfaz gráfica amigable.

El sistema permite administrar frutas disponibles, frutas especiales y canastas de compra, integrando herramientas de búsqueda, validación de datos y control de errores para mejorar la organización y eficiencia del proceso administrativo.

Asimismo, el proyecto permite aplicar conocimientos fundamentales de Programación Orientada a Objetos como encapsulamiento, herencia, polimorfismo, abstracción, uso de interfaces, colecciones y manejo de excepciones, cumpliendo con los lineamientos establecidos para el proyecto final.

Durante el procedimiento, estuvimos utilizando GitHub para la realización de este sistema, usamos el entorno de desarrollo Apache NetBeans y el lenguaje Java, incluimos la programación orientada a objetos. Un aspecto clave en nuestro proceso fue el uso del editor visual de netbeans (GUI Builder). En la pestaña de “design”, trabajamos con la paleta de componentes llamada “pallete” mediante la técnica de drag and drop que viene siendo arrastrar y soltar.

De esta manera, hicimos una interfaz utilizando componentes de la librería swing, tales como JPanels para organizar las secciones, JTables para mostrar el inventario de frutas de forma tabular, y JButtons para la navegación. Logramos que, al interactuar con los botones del menú principal, el sistema mandara al usuario a sus respectivos submenús de forma fluida, mostrando así los diferentes componentes de la tienda.

También, para tener un trabajo más cómodo, eficiente y mantener el control de las versiones de nuestro código, integramos el uso de Github. Esto nos permitió coordinar los avances de cada integrante del equipo en tiempo real asegurando que la estructura del proyecto se mantuviera organizada y que cada avance se fuera guardando.
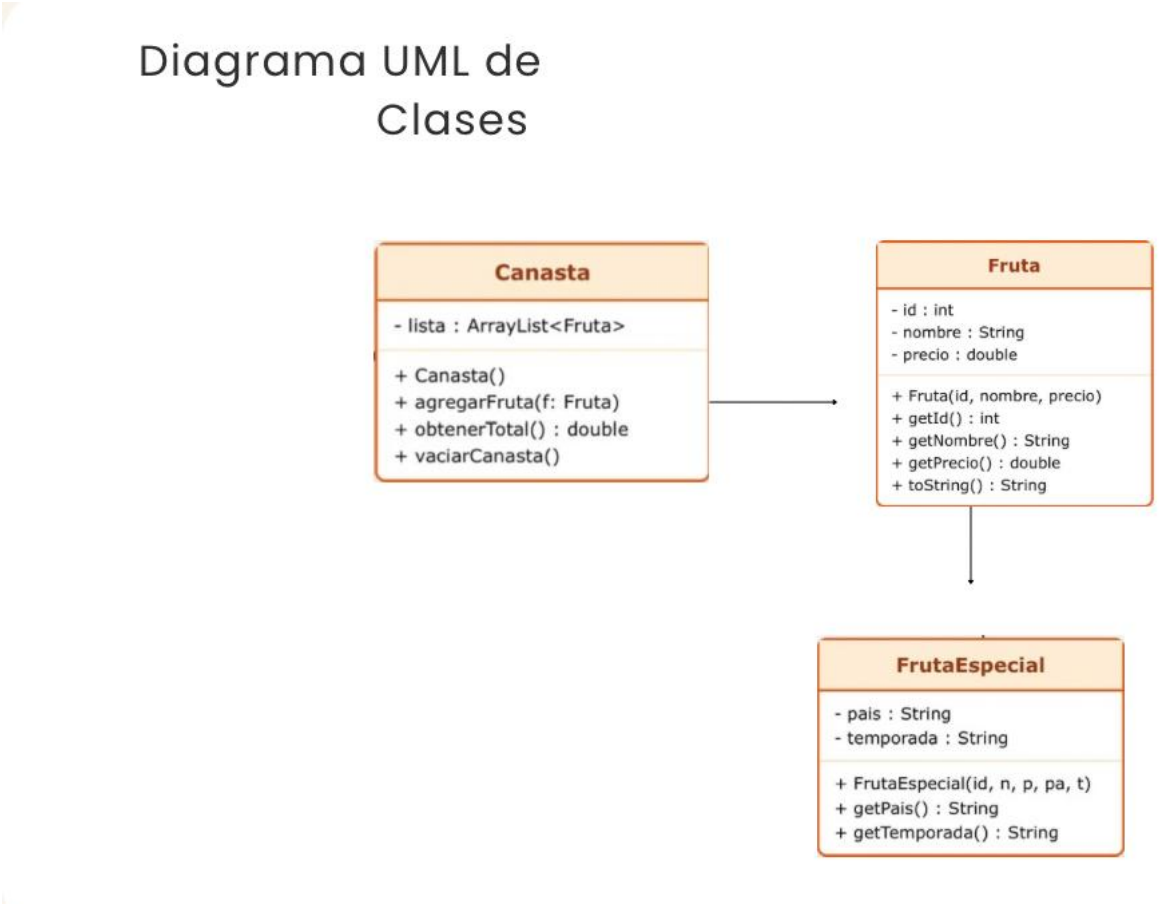
DIAGRAMA DE CLASES